

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊՈԼԻՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
(ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ)

Էներգետիկայի և Էլեկտրատեխնիկայի ինստիտուտ
«Ջերմաէներգետիկա և շրջակա միջավայրի պաշտպանություն»
ամբիոն

ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ

«ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» ԲԱԺՆԻՑ

Մասնագիտություն՝	<u>Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)</u>
Կրթական ծրագիր՝	<u>Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա</u>
Ինստիտուտ/Ֆակուլտետ՝	<u>ԿՄ և Ֆ ֆակուլտետ</u>
Խումբ՝	<u>ՄԹ 240</u>
Ուսանող՝	<u>Գալստյան Մարինե Արսենի</u>
Խորհրդատու՝	<u>Կոստանյան Գ.Ռ.</u>

ԵՐԵՎԱՆ 2026

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔԻ ԹԵՄԱ

Մաթեմատիկական մոդելավորումը տարբեր բնապահպանական

խնդիրների լուծման համար

ԱՌԱՋԱԴՐՎՈՂ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1. Կարապետյան Ա.Թ., Բաջինյան Ս.Ա., Մալաքյան Մ.Հ., Շահինյան Մ.Ա., Վարդևանյան Պ.Հ.: Ոչ իոնիզացնող էլեկտրամագնիսական ալիքների ազդեցությունը կենսահամակարգերի վրա: Ուսումնական ձեռնարկ: Երևան, ՌՀՀ հրատ., 2017. 172 էջ:
2. Մարուխյան Ա.Դ., Գրիգորյան Կ.Ա.: Ավարտական աշխատանքի <<Բնապահպանություն>> բաժնի կատարման և ձևակերպման ուղեցույց: Երևան, Ճարտարագետ 2019.
3. FHWA (Federal Highway Administration). Eco-Logical: An Ecosystem Approach to Developing Infrastructure Projects. // <https://escholarship.org/uc/item/0qb987s5>
4. Hassan, Y., et al. Highway Geometric Design Based on Environmental Criteria. // <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0968090X13000569>
5. Piegls, L., Tiller, W. The NURBS Book. Springer. 1995 — *Les Piegls, Wayne Tiller*. Pages 1-46. B-Spline Basis Functions. Les Piegls, Wayne Tiller. Pages 47-79. B-spline Curves and Surfaces. Les Piegls, Wayne Tiller. // <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-642-59223-2>
6. TRB National Research Council. Roadway and Landscape Integration Principles. // https://www.trb.org/publications/nchrp/nchrp_w69.pdf
7. Zhang, H. Spline-Based Road Alignment Optimization for Environmental Protection, Journal of Transportation Engineering. // <https://link.springer.com/article/10.1007/s10462-025-11396-3>

Առաջադրանքը տրված է՝

11.11.2025 թ.

Խորհրդատու՝

_____ Գ.Ռ. Կոստանյան

Գլուխ 4. Բնապահպանություն

Մաթեմատիկական մոդելավորումը տարբեր բնապահպանական խնդիրների լուծման համար

Մարդկության աննախադեպ տեխնածին և արդյունաբերական ճնշումը կենսոլորտի վրա հանգեցրել է գլոբալ բնապահպանական ճգնաժամերի, որոնք պահանջում են հրատապ և գիտականորեն հիմնավորված լուծումներ: Եթե նախկինում էկոլոգիան զուտ նկարագրական և դիտարկող գիտություն էր, ապա այսօր այն վերափոխվել է խիստ վերլուծական, հաշվարկային և կանխատեսող գիտական ուղղության, որտեղ որոշումների կայացման հիմքում ընկած են ճշգրիտ ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաները և հաշվողական մեթոդները: Բնական համակարգերը աներևակայելի բարդ են, և նրանցում ընթացող ֆիզիկաքիմիական պրոցեսների դինամիկան հասկանալու, կառավարելու և ուղղորդելու համար առանցքային նշանակություն է ստանում մաթեմատիկական մոդելավորումը: Մաթեմատիկական մոդելավորումը էկոլոգիայում հնարավորություն է ընձեռում ստեղծել իրականության վիրտուալ մաթեմատիկական անալոգը՝ վերածելով բարդ բնական գործընթացները հավասարումների և տարածական մատրիցաների: Սակայն ցանկացած տարածական էկոլոգիական խնդիր՝ լինի դա ադոտոփչների տարածում, թե հեղուկների արտահոսք, անմիջականորեն կախված է Երկրի մակերևույթի ռելիեֆից: Այստեղից էլ բխում է մաթեմատիկական մոդելավորման և մակերևույթների եռանկյունացման ալգորիթմների սերտ փոխկապակցվածությունը: Ստեղծելով տեղանքի ճշգրիտ եռաչափ եռանկյունացված մոդելը՝ մասնագետները ստանում են այն կոշտ երկրաչափական մատրիցան, որի վրա արդեն հնարավոր է լուծել ցանկացած կիրառական բնապահպանական հավասարում:

Բնապահպանական խնդիրների լուծման համար կիրառվում են մոդելավորման հետևյալ տեսակները.

- *Դետերմինիստական մոդելներ (Դիֆերենցիալ հավասարումներ)*. Սրանք նկարագրում են գործընթացներ, որտեղ յուրաքանչյուր մուտքային տվյալ ունի հստակ արդյունք:
- *Ստոխաստիկ (Հավանականային) մոդելներ*. Այս մոդելները հաշվի են առնում պատահականության գործոնը (օրինակ՝ քամու ուժգնության կամ տեղումների քանակի փոփոխությունը): Դրանք թույլ են տալիս հաշվարկել ռիսկերը:
- *Երկրաչափական և տարածական մոդելներ*. Սա մոդելավորման այն տեսակն է, որտեղ օբյեկտը ներկայացվում է իր ֆիզիկական տեսքով: Մակերևույթների եռանկյունացումը հանդիսանում է այս խմբի ամենաճշգրիտ մեթոդը, քանի որ այն թույլ է տալիս անկանոն դասավորված կետերից ստանալ անընդհատ մակերևույթ:

➤ **Եռանկյունացման ալգորիթմների մաթեմատիկական էությունը**

Դիպլոմային աշխատանքի առանցքային թեման մակերևույթների եռանկյունացման մոդելների նախագծման ալգորիթմների մշակումն է, որը հանդիսանում է ժամանակակից տարածական հաշվարկների հիմնաքարը: Հաշվի առնելով դրա ռազմավարական նշանակությունը՝ ստորև դիտարկենք եռանկյունացման մաթեմատիկական կառուցվածքը և դրա կիրառական դերը բնապահպանական խնդիրների լուծման գործում:

Գեոտեղեկատվական համակարգերում (ԳՏՀ) տարածական խնդիրներ լուծելու հիմնաքարը մակերևույթների եռանկյունացման անկանոն ցանցերի եռանկյունացման ստեղծումն է: Եռանկյունացման ալգորիթմի տրամաբանությունը հետևյալն է. տեղանքի տոպոգրաֆիկ հանույթի անկանոն կետային տվյալների (որոնք ունեն հստակ X, Y կոորդինատներ և Z բարձրություն կամ այլ էկոլոգիական պարամետր) միջև տարվում են զծեր այնպես, որ ստացվի իրար կից եռանկյունների անընդհատ մակերևույթ: Ի տարբերություն ստանդարտ քառակուսային ցանցերի, եռանկյունացված մոդելը կատարյալ ճշգրտությամբ պահպանում է ռելիեֆի բեկվածքները՝ լեռնագագաթները և անդունդները: Ալգորիթմները պետք է լինեն այնպես օպտիմիզացված, որ հնարավորինս քիչ համակարգչային և էներգետիկ ռեսուրսներ սպառեն, արագ կատարեն միլիոնավոր

եռանկյունների հաշվարկը և հեշտությամբ ենթարկվեն վերամշակման կամ ուտիլիզացիայի:

➤ **Էլեկտրամագնիսական էկոլոգիա և ճառագայթման ռիսկերի տարածական գնահատում**

Ժամանակակից քաղաքներում էլեկտրամագնիսական աղտոտվածությունը դարձել է լուրջ էկոլոգիական խնդիր: Ա.Թ. Կարապետյանի և այլոց հետազոտությունները ցույց են տալիս ոչ իոնիզացնող ալիքների ազդեցությունը կենսահամակարգերի վրա: Ներկայացնենք մաթեմատիկական մոդելի կառուցվածքը.

- Մեթոդը. Օգտագործելով եռանկյունացման մեթոդը, կառուցվում է քաղաքային թաղամասի 3D մոդելը: Ալգորիթմը հաշվարկում է ճառագայթների տարածման վեկտորները յուրաքանչյուր եռանկյան հարթության նկատմամբ:
- Օպտիմալացում. Սա թույլ է տալիս այնպես տեղադրել բջջային կապի անտենաները, որ բնակելի շենքերի վրա ընկնող ճառագայթման ինտենսիվությունը լինի նվազագույն: Եռանկյունացումը հնարավորություն է տալիս տեսնել «սովերային գոտիները», որտեղ ճառագայթումը չի թափանցում շենքերի դիրքի պատճառով, ինչը սովորական 2D մոդելով անհնար է տեսնել: Ալգորիթմը վերլուծում է ալիքի անկման և անդրադարձման անկյունները ցանցի յուրաքանչյուր եռանկյան մակերեսի վրա: Ստորև բերված աղյուսակ 1-ը ցույց է տալիս մաթեմատիկական մոդելավորման արդյունքը, որտեղ հաշվարկված է ճառագայթման ինտենսիվությունը՝ կախված ռելիեֆի խոչընդոտների առկայությունից:

Ռեզիդենտների խոչընդոտների առկայությունից կախված ճառագայթման ինտենսիվությունը

Հեռավորությունը աղբյուրից (մ)	Ինտենսիվությունը հարթ ռեզիդենտում (առանց TIN խոչընդոտի)	Ինտենսիվությունը բարդ ռեզիդենտում (TIN եռանկյունների արգելքներով և ռադիոստվերով)	Էլեկտրամագնիսական ռիսկի գնահատական
50 մ	45.2 մկՎտ/սմ ²	42.1 մկՎտ/սմ ²	Բարձր (Պահանջվում է պաշտպանություն)
150 մ	18.5 մկՎտ/սմ ²	6.4 մկՎտ/սմ ² (ալիքը կլանվել է բլրի լանջի կողմից)	Միջին / Ցածր (Ռադիոստվերի գոտի)
300 մ	5.1 մկՎտ/սմ ²	9.8 մկՎտ/սմ ² (ալիքների անդրադարձում և ռեզոնանս հովտում)	Բարձրացող ռիսկային գոտի
500 մ	1.2 մկՎտ/սմ ²	0.8 մկՎտ/սմ ²	Անվտանգ գոտի (Նորմայի սահմաններում)

Ինչպես երևում է վիճակագրությունից, առանց եռանկյունացված մակերևույթի հաշվառման (հարթ ռեզիդենտ), 300 մ հեռավորության վրա ռիսկը թվում է ցածր (5.1 մկՎտ/սմ²), սակայն իրական ռեզիդենտի եռանկյունացման մոդելը ցույց է տալիս, որ ռեզոնանսի պատճառով ճառագայթումը գրեթե կրկնապատկվում է (9.8 մկՎտ/սմ²): Այս վիճակագրությունը հիմք է ծառայում էկոլոգիական անվտանգության ապահովման համար:

➤ **Ջրային հոսքերի և հեղեղումների մոդելավորում**

Բնական ռեզիդենտի ուսումնասիրությունը կարևոր է ջրային հոսքերի ուղղությունը հասկանալու համար: Եռանկյունացման միջոցով տարածքի բարձրության տվյալները վերածվում են մակերևույթի մոդելի, որտեղ յուրաքանչյուր եռանկյուն ունի իր թեքությունը:

Այս թեքությունների հիման վրա հնարավոր է որոշել, թե որ ուղղությամբ է շարժվելու ջուրը: Մոդելը թույլ է տալիս հայտնաբերել ցածրադիր հատվածները, որտեղ ջուրը կարող է կուտակվել և առաջացնել հեղեղումներ: Սա կարևոր է հատկապես քաղաքաշինության և ենթակառուցվածքների նախագծման համար: Եռանկյունացման կիրառմամբ հնարավոր է նաև կանխատեսել ջրի հոսքի արագությունը և ծավալը: Արդյունքում հնարավոր է նախապես պլանավորել պաշտպանական միջոցառումներ, օրինակ՝ ջրահեռացման համակարգեր: Այս մեթոդը նվազեցնում է բնական աղետների ռիսկը և դրանց հետևանքները: Ընդհանուր առմամբ, այն ապահովում է ավելի անվտանգ և գիտականորեն հիմնավորված տարածքային պլանավորում:

➤ **Այլընտրանքային էներգետիկայի օբյեկտների օպտիմալ տեղաբաշխման մոդելավորում**

Կլիմայի գլոբալ տաքացման և էկոլոգիական անվտանգության ապահովման նպատակով ողջ աշխարհում և Հայաստանում մեծ թափով զարգանում են այլընտրանքային էներգիայի աղբյուրները: Արևային և հողմային էլեկտրակայանների նախագծման գործընթացում եռանկյունացված մոդելները ունեն վճռորոշ դեր: Արևային ֆոտովոլտային կայանների նախագծման համար մաթեմատիկական ալգորիթմը հաշվարկում է արևի ճառագայթման (ինսոլյացիայի) անկման անկյունը տեղանքի յուրաքանչյուր առանձին եռանկյան վրա՝ կախված դրա տարածական կողմնորոշումից: Աղյուսակ 2-ը ցուցադրում է ԳՏՀ-ով ստացված ստատիստիկ վերլուծություն՝ կախված լանջի էքսպոզիցիայից: Այսպիսի ճշգրիտ թվային վիճակագրությունը ապահովում է արևային պանելների օպտիմալ տեղադրում:

աղյուսակ 2:

Կախված լանջի էքսպոզիցիայից ստատիստիկ վերլուծության աղյուսակ

Եռանկյունացված մակերևույթի տարածական կողմնորոշում (Aspect)	Միջին տարեկան արևային ճառագայթում	Արևային պանելների էներգաարդյունավետությունը (ՕԳԳ)
--	---	---

	(կՎտժ/մ ²)	
Հարավային լանջեր	1750 - 1850 կՎտժ/մ ²	98 - 100%
Հարավ-Արևելյան / Հարավ-Արևմտյան	1500 - 1650 կՎտժ/մ ²	85 - 90%
Արևելյան / Արևմտյան լանջեր	1200 - 1350 կՎտժ/մ ²	70 - 75%
Հյուսիսային լանջեր	< 900 կՎտժ/մ ²	< 50%

Այս աղյուսակը ցույց է տալիս, թե ինչպե՞ս է ռելիեֆի եռանկյունացված մոդելի (TIN) լանջերի տարածական կոդմնորոշումից (օրինակ՝ հարավային կամ հյուսիսային էքսպոզիցիա) կախված փոխվում արևային ճառագայթման ինտենսիվությունը և պանելների արդյունավետությունը: Այս վիճակագրական վերլուծությունը թույլ է տալիս նախապես որոշել և ընտրել այն առավել արդյունավետ տեղամասերը, որտեղ նպատակահարմար է կառուցել այլընտրանքային էներգետիկայի օբյեկտները՝ բացառելով ստվերոտ կամ ցածր արտադրողականություն ունեցող գոտիները:

Այսպիսով կարող ենք եզրակացնել, որ ժամանակակից բնապահպանական մարտահրավերների արդյունավետ հաղթահարումն այսօր անհնար է պատկերացնել առանց մաթեմատիկական մոդելավորման և առաջադեմ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համակարգված կիրառման: Տարածական էկոլոգիական գործընթացների վերլուծության հիմնաքարը մակերևույթների եռանկյունացման անկանոն ցանցերի նախագծման օպտիմալ ալգորիթմների մշակումն է: Այս մոդելները հանդիսանում են առանցքային գործիք օբյեկտների օպտիմալ տեղաբաշխման համար: Ներկայումս տարածական այս ալգորիթմների համադրումը արհեստական բանականության և ներդրանային ցանցերի հետ հնարավորություն է տալիս էկոլոգիական կանխատեսումներն ու կառավարումը բարձրացնել որակական նոր մակարդակի: